Correção · Simulado 01 · FGV · 60 objetivas (formato TJPB)

Feito em: 09/11/2026 (segunda, à noite) · **Semana 3** · **Placar: 27/60 (45%)** · Português 2/10 · RLM 6/10 · Específicas 19/40

Meta da objetiva no TJPB: 36/60 (60%, edital 10.12 com a 1ª retificação). **Faltaram 9 questões.**

> **Questões oficiais da FGV** (DATAPREV 2024 · ATI Desenvolvimento de Software; TJ-AP 2024 · Analista TI Desenvolvimento de Sistemas; DPE-RS 2023 · Analista TI Desenvolvimento de Sistemas), Tipo 1, renumeradas no formato do TJPB e corrigidas pelos gabaritos **definitivos**. Nenhuma foi anulada.
>
> **Discursiva (e-CUSTAS):** você fez só a conclusão e não conseguiu montar a estrutura. Não corrigi: fica registrada como **não feita**. Combinado: treinar a estrutura do estudo de caso **aos sábados**, à parte. Para poder refazer o e-CUSTAS depois, **não abra o espelho da discursiva** no arquivo do gabarito.
>
> **Como li as marcas (10 fotos do caderno):** usei os círculos nas letras. **Pontinho = candidata/dúvida. "?" = não sabia** (acerto com "?" conta como chute, igual a branco). **Q1:** sem círculo, com pontinho na D e "?" ao lado: contei **D com "?"**. **Q13:** círculos na C e na D, com "?": as duas estão erradas, então não muda o placar. **Q6:** o "?" está ao lado da (C), que era a certa: você não entendeu justamente essa frase.

---

1. Placar

Parte	Acertos	Só o que você sabia (sem os chutes certos)	Meta TJPB
Português	**2/10**	1/10 (com dúvida)	8
RLM	**6/10**	4/10	8
Específicas	**19/40**	14/40	33–35
Total	**27/60 (45%)**	**19/60 (32%)**	36 para aprovar

Pela confiança da marcação:

Tipo	Quantas	Questões
✅ Acerto firme	5	12, 14, 20, 47, 48
✅ Acerto com dúvida (pontinho)	14	3, 17, 22, 23, 25, 28, 30, 34, 38, 45, 46, 49, 50, 58
✅ Acerto com "?" (chute, não conta como saber)	8	4, 11, 15, 36, 41, 43, 55, 57
❌ Erro com "?" (não sabia)	18	1, 6, 8, 9, 13, 16, 18, 24, 26, 35, 39, 40, 42, 44, 52, 54, 56, 59
❌ Erro com pontinho (dúvida)	4	7, 27, 29, 51
❌ **Erro convicto** (sem marca de dúvida)	11	2, 5, 10, 19, 21, 31, 32, 33, 37, 53, 60

> ⚠️ **Os 11 erros convictos são os mais perigosos:** você tinha certeza e o conceito estava errado. Na prova real, é ali que se perde ponto sem perceber. Todos estão no caderno de erros (seção 4).

Pelo que já foi estudado (teoria + bloco corrigido):

Situação do assunto	Questões	Acertos
Já estudado	5, 7, 14, 27, 32, 33, 34, 48, 49, 50, 56	**5/11**
Ainda não estudado (vem nas próximas semanas)	as outras 49	22/49

> O resultado baixo vem, em boa parte, de assuntos que **ainda não entraram no plano** (é a Semana 3 de 13). Mas **6 erros foram em assunto já estudado** (Q5, Q7, Q27, Q32, Q33, Q56): esses viram prioridade de revisão já.

Pelo edital (Anexo I · Cargo 5 + Fundamentos de TI comuns): 58 das 60 questões caem no TJPB. **Fora do edital: Q36 (blockchain) e Q44 (arquitetura X.800)**: só registradas, não estudar. **Placar só do que cai no TJPB: 26/58 (45%).**

Comparação: é o primeiro simulado completo. No Português, o diagnóstico de 23/10 (DATAPREV) deu 2/12 (17%); agora 2/10 (20%). O Módulo 0 (gramática de base) já acabou, mas **8 das 10 questões de Português foram de interpretação, coesão e argumentação** (Módulos G e H, ainda não estudados). Isso responde à decisão pendente desde 05/11 (ver seção 5).

---

2. Tabela-resumo

Q	Assunto	Sua	Gabarito	Resultado	Edital
1	Coesão e coerência	D?	E	❌ não sabia	cai
2	Finalidade do fragmento	C	A	❌	cai
3	Tese e argumentos	C	C	✅ (com dúvida)	cai
4	Argumento × exemplo	B?	B	✅ chute	cai
5	Referenciação: catáfora	C	B	❌	cai
6	Construção de frase (referente do pronome)	A	C	❌ não sabia	cai
7	Relação lógica entre segmentos	E	A	❌ (com dúvida)	cai
8	Retomada por termo-síntese	D	A	❌ não sabia	cai
9	Vírgula: oração adverbial antecipada	A	E	❌ não sabia	cai
10	Ao encontro de × de encontro a	D	A	❌	cai
11	Divisão proporcional	C?	C	✅ chute	cai
12	Média ponderada	B	B	✅	cai
13	Soma e soma dos quadrados	C/D?	B	❌ não sabia	cai
14	Equivalência da condicional	D	D	✅	cai
15	Combinatória (estradas)	C?	C	✅ chute	cai
16	Taxa média de aumentos sucessivos	D	A	❌ não sabia	cai
17	Aumento e desconto	A	A	✅ (com dúvida)	cai
18	Casa dos pombos	A	B	❌ não sabia	cai
19	Probabilidade condicional	E	D	❌	cai
20	Progressões aritméticas	C	C	✅	cai
21	Spring, Hibernate e JUnit	D	A	❌	cai
22	XML, XSLT e JSON	C	C	✅ (com dúvida)	cai
23	Design × arquitetura	D	D	✅ (com dúvida)	cai
24	Internet, intranet e extranet	C	E	❌ não sabia	cai
25	SOA e web services	A	A	✅ (com dúvida)	cai
26	SSL × TLS	E	B	❌ não sabia	cai
27	Ponto de função × story points	B	A	❌ (com dúvida)	cai

Q	Assunto	Sua	Gabarito	Resultado	Edital
28	Flutter (Dart)	B	B	✅ (com dúvida)	cai
29	SOLID: Liskov (Java)	B	C	❌ (com dúvida)	cai
30	Servidor web × de aplicação	B	B	✅ (com dúvida)	cai
31	SPA × PWA	E	B	❌	cai
32	Tipos de teste (I a IV)	B	D	❌	cai
33	Metodologia ágil pelo cenário	B	A	❌	cai
34	Requisito não funcional	B	B	✅ (com dúvida)	cai
35	DevOps: entrega contínua	E	B	❌ não sabia	cai
36	Blockchain	C?	C	✅ chute	**fora**
37	Hexagonal × microsserviços	D	E	❌	cai
38	IA: redes neurais	B	B	✅ (com dúvida)	cai
39	ETL no data warehouse	B	D	❌ não sabia	cai
40	Sistemas de suporte à decisão	E	D	❌ não sabia	cai
41	BI: fontes de dados	C?	C	✅ chute	cai
42	Políticas de controle de acesso	E	B	❌ não sabia	cai
43	OWASP Top 10:2021	A?	A	✅ chute	cai
44	X.800: mecanismo específico	A	C	❌ não sabia	**fora**
45	Relacional × multidimensional	C	C	✅ (com dúvida)	cai
46	NoSQL	C	C	✅ (com dúvida)	cai
47	ETL × ELT (INCORRETA)	D	D	✅	cai
48	Scrum: Daily e Scrum Master	B	B	✅	cai
49	Scrum: Sprint Planning	B	B	✅ (com dúvida)	cai
50	Ágil híbrido	B	B	✅ (com dúvida)	cai
51	Python: range e índice negativo	B	C	❌ (com dúvida)	cai
52	Dependências funcionais	B	A	❌ não sabia	cai
53	SQL: ON DELETE da chave estrangeira	D	B	❌	cai
54	UML: generalização	D	E	❌ não sabia	cai
55	Spring Boot: @RequestBody	D?	D	✅ chute	cai
56	APF: SNAP	E	A	❌ não sabia	cai
57	GoF: Abstract Factory	E?	E	✅ chute	cai
58	HTTP: PUT + 204	D	D	✅ (com dúvida)	cai
59	Res. CNJ 335/2020 (PDPJ-Br)	D	E	❌ não sabia	cai
60	OAuth2: response_type	B	A	❌	cai

3. Questão a questão

Língua Portuguesa (2/10)

Questão 1 · ❌ Não sabia ("?")

Os textos, independentemente de seu modo de organização, possuem um conjunto de marcas específicas; entre as frases abaixo, aquela que mostra coesão e coerência, é:

(A) O invisível é real. As almas têm seu mundo;

(B) A palavra é dom de todos. A sabedoria cabe a Deus;

(C) Em qualquer abundância há falta;

(D) A melhor maneira de ir devagar é não ir; ← sua resposta (pontinho, sem círculo)

✅ **(E) O caminho que sobe é o mesmo que desce.**

Depende de: coesão e coerência (Português, **Módulo G**, ainda não estudado).

Por que errou: o "?" mostra que o conceito ainda não está claro. Em (E), o mesmo caminho sobe ou desce conforme o sentido em que se anda: a frase faz sentido no mundo real (**coerência**) e se amarra pelo "que" e por "o mesmo" (**coesão**). (D) é absurda: "não ir" não é um modo de "ir devagar". (C) junta abundância e falta sem explicar como. (A) e (B) têm dois períodos **sem nenhuma ligação** entre si: não se sabe que relação há entre "palavra" e "sabedoria", nem entre "invisível" e "almas".

📌 **Coerência = faz sentido lógico e no mundo real. Coesão = as partes estão amarradas por palavras (pronome, conector, repetição). Dois períodos soltos, sem relação entre si, não têm coesão.**

Questão 2 · ❌ Errou

"Numa peça teatral ou romance, uma palavra imprópria é apenas uma palavra: e a impropriedade, seja ou não percebida, não acarreta consequência alguma. Num código legal – especialmente composto de leis tidas como fundamentais – uma palavra imprópria pode ser uma calamidade nacional: e a guerra civil, a consequência disso. De uma palavra tola podem irromper mil punhais." (Bentham, 1796)

A finalidade básica desse fragmento textual é:

✅ **(A) alertar contra o uso impróprio de palavras, especialmente em textos de grande aplicabilidade social;**

(B) mostrar o uso irresponsável das palavras em textos modernos, mesmo naqueles produzidos por pessoas cultas;

(C) indicar que a impropriedade vocabular é fruto da inadequação entre o significado da palavra e a situação em que é empregada; ← sua resposta

(D) demonstrar a absoluta necessidade de que os usuários das palavras tenham perfeito conhecimento de seus significados;

(E) aconselhar que os autores dos textos verifiquem a possibilidade de ambiguidade no uso dos vocábulos a fim de evitarem consequências desastrosas.

Depende de: interpretação: finalidade do texto (**Módulo H**, texto e argumentação, ainda não estudado).

Por que errou: você circulou "situação em que é empregada" no texto da (C) porque o fragmento compara situações (romance × código legal). Mas o texto não explica **de onde vem** a impropriedade: ele mostra que a **gravidade** muda conforme o tipo de texto e, com "mil punhais", **adverte** o leitor. (C) fala da

origem do problema, coisa que o texto não discute. (D) exagera ("absoluta", "perfeito"), (B) fala de "textos modernos" (o texto é de 1796) e (E) fala de ambiguidade, que não aparece.

📌 **"Finalidade" pergunta para que o texto foi escrito (alertar, convencer, informar). A alternativa que explica a causa de algo que o texto não discute é extrapolação. Desconfie de "absoluta", "perfeito", "sempre".**

Questão 3 · ✅ Acertou (com dúvida)

Observe o texto argumentativo a seguir.

"No século XXI, a igualdade entre mulheres e homens ainda não é uma realidade. Por que é tão difícil atribuir às mulheres as mesmas posições que aos homens? Não há nenhum motivo por que uma mulher receba salário menor do que o de um homem, se o trabalho é o mesmo. E esse é exatamente o caso. Em nossos dias, na França, com o mesmo tempo de trabalho, mesma seção, mesma categoria profissional, a redução do salário feminino chega a 10%. Do mesmo modo, não é normal que postos de trabalho de mais responsabilidade sejam majoritariamente ocupados por homens. Segundo os dados fornecidos pela Comissão Europeia, na França de 2017, só 33% dos quadros superiores são de mulheres. É mais do que nos Países Baixos e na Grécia (25%), muito mais que em Luxemburgo (18%), mas menos que na Polônia ou na Eslovênia (41%), do que na Hungria ou na Suécia (39%). De qualquer modo, nenhum país da comunidade europeia chega à paridade nesse terreno."

Sobre o fragmento argumentativo acima, é correto afirmar que:

(A) o texto não apresenta argumentos em defesa da tese exposta, limitando-se a citar exemplos;

(B) as estatísticas apresentadas servem para apoiar uma tese contrária à defendida no texto;

✅ **(C) a tese do texto é a de que as mulheres devem receber tratamento igual ao dos homens, no mercado de trabalho;** ← sua resposta

(D) os argumentos apresentados no texto são do tipo subjetivo, apoiados basicamente na opinião do argumentador;

(E) o último período do texto confirma a razão de as mulheres receberem distinção no tratamento profissional.

Depende de: tese e argumento (Módulo H).

Confirmação: há argumentos (salário menor, cargos de chefia), então (A) cai; as estatísticas **apoiam** a tese, então (B) cai; os argumentos são **objetivos** (dados da Comissão Europeia), então (D) cai; o último período confirma a **desigualdade**, não uma "distinção" justificada, então (E) cai.

📌 **Estatística e dado oficial = argumento objetivo (de prova concreta). Ele apoia a tese, não a contraria.**

Questão 4 · ✅ Acertou, mas com "?" (chute)

Num texto argumentativo, aparecem argumentos e exemplos; a opção abaixo que traz um exemplo e não um argumento, é:

(A) O dinheiro faz nascer maus sentimentos em relação aos outros homens;

✅ **(B) Tarzan é um dos heróis de ficção mais amados pelos brasileiros;** ← sua resposta

(C) O conhecimento do passado é importante para a compreensão do presente;

(D) Sonhar nos faz suportar a mediocridade da vida cotidiana;

(E) É indispensável a adoção de um projeto de combate à poluição do meio ambiente.

Depende de: argumento × exemplo (Módulo H).

O que faltava saber: (A), (C), (D) e (E) são **afirmações gerais** que podem sustentar uma tese. (B) é um **caso particular**, com nome próprio (Tarzan): serve para ilustrar, não para provar.

📌 **Exemplo = caso particular e concreto (nome, fato, data) que ilustra. Argumento = afirmação geral que sustenta a tese. Nome próprio na frase é forte sinal de exemplo.**

Questão 5 · ❌ Errou

A frase abaixo em que a retomada com o pronome pessoal é feita de forma catafórica, ou seja, referindo-se a algo posterior na frase, é:

(A) Velhice é quando vamos a restaurantes que têm sommeliers, e não aos servidos por garçonetes;

✅ **(B) Ainda que a expulses com um forcado, a natureza voltará a aparecer;**

(C) Só os poetas e as mulheres sabem usar o dinheiro como ele merece; ← sua resposta

(D) Quando nós o fizermos, nós o teremos;

(E) Onde aumentam os bens, aumentam aqueles que os devoram.

Depende de: pronomes (A3, **já estudado**) + referenciação (Módulo G).

Por que errou: em (C), "ele" retoma "dinheiro", que **já apareceu antes**: é **anáfora**, o caso mais comum. Você achou o pronome que retoma, mas não conferiu o **sentido da seta**. Em (B), o "a" de "a expulses" aparece **antes** de "a natureza", que só vem depois: é **catáfora**. (E) também é anáfora ("os" retoma "bens"). Em (D), "o" aponta para algo fora da frase.

📌 **Catáfora = o pronome vem ANTES do termo a que se refere (aponta para a frente). Anáfora = vem DEPOIS (aponta para trás). Teste: quando o pronome aparece, o referente já foi dito? Se sim, é anáfora.**

Questão 6 · ❌ Não sabia ("?" na alternativa certa)

A única frase de construção aceitável, é:

(A) A seção do equipamento de informática evolui numa velocidade incrível e, a cada ano, eles põem no mercado produtos cada vez mais desenvolvidos. ← sua resposta

(B) A exposição apresenta ao público obras pouco conhecidas, pois eles as produziram no início de suas carreiras.

✅ **(C) A reunião dos operários ocorrerá depois do meio-dia, diante do hospital do bairro. De lá, eles irão bloquear a entrada da fábrica.**

(D) Esta manhã, faltava entusiasmo aos alunos. Então, após a recreação, ele começou seu curso de história, propondo uma discussão interessante.

(E) Estes aviões servem para o treinamento básico. Devem ser efetuadas ao menos cem horas de voo antes de eles passarem à etapa seguinte.

Depende de: referenciação: pronome com referente explícito (Módulo G).

Por que errou: você riscou a (B) e a (D) pelo motivo certo: "eles" (artistas) e "ele" (professor) **não foram citados**. Mas também riscou a (C), com "?" ao lado, e ficou com a (A), que tem **o mesmo defeito**: "a seção" é singular, e "eles" (os fabricantes) não aparecem no texto. Em (E), "eles" retomaria "aviões", mas quem passa de etapa são os alunos. Na (C), "eles" retoma "operários", que está escrito: é a única com referente explícito e de mesmo número. O "?" ao lado da (C) mostra que você não viu "operários" dentro de "reunião dos operários".

📌 **Todo pronome pessoal precisa de um referente ESCRITO no texto, com o mesmo número. "Eles" que se refere a pessoas não mencionadas (fabricantes, artistas, professor) = construção**

inadequada. Achado o defeito numa alternativa, procure o mesmo defeito nas outras.

Questão 7 · ❌ Errou (com dúvida)

Todos os pensamentos abaixo são compostos de dois segmentos, separados por um ponto. A relação lógica entre esses segmentos que é corretamente indicada, é:

✅ **(A) A ostra pode não ser um modelo de beleza. A ostra é sempre uma esperança de pérola / relação de oposição;**

(B) O elefante deixa-se acariciar. O piolho, não / relação de explicação;

(C) Eu adoro répteis. Eles têm uma pele maravilhosa / relação de comparação;

(D) Gatos nos olham com superioridade. Cachorros nos olham com docilidade / relação de conformidade;

(E) Eu prefiro a companhia dos animais. Eles são muito mais simples / relação de causa e consequência. ← sua resposta (pontinho)

Depende de: conjunções e relações pelo sentido (A3, **já estudado**; é o ponto fraco 10).

Por que errou: o teste é colocar o conector entre os dois pontos. (A): "pode não ser bonita, **mas** é esperança de pérola" → **oposição** (concessão), certo. (E): "prefiro animais **porque** são mais simples": o segundo segmento **justifica** uma preferência (opinião), é **explicação**; e a ordem é efeito → causa, o inverso de "causa e consequência". É a distratora mais forte da questão. (B) é oposição, não explicação; (C) é explicação, não comparação; (D) é contraste, não conformidade.

📌 **Relação entre frases: teste o conector (mas, porque, como, conforme) no lugar do ponto. "Prefiro X. Eles são Y" = explicação/justificativa (o 2º explica o 1º). Oposição = cabe "mas" ou "embora".**

Questão 8 · ❌ Não sabia ("?")

Abaixo estão cinco frases com um termo sublinhado que foi retomado a seguir por um termo que sintetiza o elemento anterior sublinhado; a opção em que a retomada é feita de forma distinta, é:

✅ **(A) João Bruno convidou Fabíola para o espetáculo que ele montou com os colegas da empresa. Este ano, trata-se de uma revista musical.**

(B) Foi necessária uma hora para chegar à autoestrada, depois andamos lentamente durante duas horas. Infelizmente essa situação se repete com frequência.

(C) Para fazer um bom trabalho, seria necessário retirar as velhas telhas, limpar cuidadosamente a superfície e colocar novas. Nas atuais circunstâncias, essa solução fica sendo a mais realista.

(D) Sérgio se opôs repentinamente à modificação proposta. Sua atitude surpreendeu a muitos. ← sua resposta

(E) Havia no horizonte campos e campos de milho e trigo, com espaços aqui e ali de áreas reservadas a cultivos experimentais. Essa plantação era verdadeiramente impressionante.

Depende de: coesão: retomada por termo-síntese (encapsulamento) (Módulo G).

Por que errou: em (B), (C), (D) e (E), uma palavra **geral** resume o que veio antes: "essa situação", "essa solução", "sua atitude" (= "se opôs"), "essa plantação". (D) é exatamente o padrão, por isso não pode ser a "distinta". Em (A), "o espetáculo" é retomado por "uma revista musical", termo **mais específico**: ele especifica em vez de resumir. É o caminho inverso.

📌 **Termo-síntese (encapsulador) = palavra geral que resume uma ação ou ideia anterior ("essa situação", "tal atitude"). Termo mais específico que o anterior (espetáculo → revista musical) é especificação, não síntese.**

Questão 9 · ❌ Não sabia ("?")

A pontuação foi criada para que os textos se tornassem mais claros. Uma das regras do emprego da vírgula é sua utilização para marcar uma oração adverbial antecipada, como na seguinte frase:

(A) Como seriam venturosos os agricultores, se conhecessem a sua fortuna; ← sua resposta

(B) A natureza é grande nas grandes coisas, mas é grandiosa nas pequenas coisas;

(C) O trabalho do lavrador é o trabalho natural do homem, o único que acalma as paixões e vigoriza o corpo;

(D) Sentar-se à sombra, num belo dia, e repousar o olhar sobre a verdura é o repouso mais perfeito;

✅ **(E) Quando a última árvore morrer e o último rio for envenenado, você vai perceber que o dinheiro não alimenta.**

Depende de: orações subordinadas adverbiais (Módulo 0, item C, que ficou pendente) + pontuação.

Por que errou: o "Como" do início da (A) parece conjunção, mas é **exclamativo** ("Como seriam felizes!" = quão felizes). A oração adverbial da (A) é "se conhecessem a sua fortuna", que vem **depois** da principal (posposta, não antecipada). Em (E), "Quando a última árvore morrer..." é oração temporal **antes** da principal, separada por vírgula. (B) é coordenada com "mas"; (C) tem aposto; (D) tem adjunto adverbial ("num belo dia"), não oração.

📌 **Oração adverbial antecipada = oração com conjunção (quando, se, embora, como = causa) ANTES da principal, com vírgula. "Como" + adjetivo em frase exclamativa é advérbio de intensidade, não conjunção. Para achar a antecipada, localize a principal e veja o que vem antes dela.**

Questão 10 · ❌ Errou

AO ENCONTRO DE / DE ENCONTRO A são expressões semelhantes, mas muito diferentes no significado. A frase abaixo em que uma dessas expressões está empregada em lugar da outra, é:

✅ **(A) O acidente causado pelo motoqueiro fez com que o caminhão se desgovernasse e fosse ao encontro do poste;**

(B) Todo o mercado ficou excitado com as notícias de alívio econômico que iam ao encontro de suas expectativas otimistas;

(C) O novo carro, por seu desempenho e conforto magníficos, ia ao encontro dos desejos do casal, que acabava de adquiri-lo;

(D) O horóscopo da semana previa muitas dificuldades, o que ia de encontro às notícias agradáveis que estavam surgindo; ← sua resposta

(E) Os resultados obtidos pelo time em campo iam de encontro aos sonhos dos torcedores, que já estavam preocupados com a queda da equipe para a série B.

Depende de: semântica: parônimos e expressões (Módulo de semântica, ainda não estudado).

Por que errou: você **riscou a (A)**, que era a resposta. Provavelmente leu "ir ao encontro do poste" como "ir em direção ao poste". Mas o caminhão **bateu** no poste: choque = **de encontro a**. Na (D), dificuldades × notícias agradáveis é oposição, e "de encontro às notícias" está **certo**. (B), (C) e (E) também estão certas.

📌 **DE ENCONTRO A = choque, colisão, oposição (o caminhão foi de encontro ao poste). AO ENCONTRO DE = a favor, concordância, ir buscar (a notícia veio ao encontro das expectativas).**

Raciocínio Lógico-Matemático (6/10)

Questão 11 · ✅ Acertou, mas com "?" (chute)

Arnaldo e Bernaldo associaram-se em um determinado negócio. Arnaldo entrou com R$ 12.000,00 e Bernaldo com R$ 13.000,00. Se perderem R$ 50.000,00, caberá a Arnaldo o prejuízo de

(A) R$ 18.000,00

(B) R$ 20.000,00

✅ **(C) R$ 24.000,00** ← sua resposta

(D) R$ 26.000,00

(E) R$ 28.000,00

Depende de: razão e proporção: divisão proporcional (RLM, próximo assunto do mapa; está no ponto fraco 13).

O que faltava saber: o prejuízo é dividido na proporção do que cada um investiu. Total investido: 12 + 13 = 25 mil. Arnaldo = 12/25 × 50.000 = **24.000**. Suas contas na margem ("12 + 13", "25k") estavam no caminho: faltou confiar.

📌 **Divisão proporcional: parte de cada um = total × (cota dele ÷ soma das cotas).**

Questão 12 · ✅ Acertou

Uma determinada escola adota o sistema de pesos por bimestre para o cálculo da média anual. O primeiro bimestre tem peso 1, o segundo, 2, o terceiro, 3, e o quarto, 4. Assim, para calcular a média anual, um estudante deve efetuar a soma de cada uma de suas notas bimestrais multiplicadas pelos seus respectivos pesos e dividir por 10. Para ser aprovado, um aluno precisa ter média anual, no mínimo, igual a 7,0.

Arnaldo tirou notas 4,0; 6,0; 8,0; 8,0 nos 4 bimestres, não necessariamente nessa ordem. Para que Arnaldo seja aprovado, a sua menor nota deve ter sido tirada no

(A) 1º bimestre, necessariamente.

✅ **(B) 1º ou 2º bimestres, necessariamente.** ← sua resposta

(C) 2º bimestre, necessariamente.

(D) 3º bimestre, necessariamente.

(E) 3º ou 4º bimestre, necessariamente.

Depende de: média ponderada (RLM, estatística descritiva).

Confirmação: precisa de soma ponderada ≥ 70. Com o 4 no 1º bimestre: 4 + 12 + 24 + 32 = 72 ✔️. No 2º: 6 + 8 + 24 + 32 = 70 ✔️. No 3º, mesmo no melhor arranjo: 6 + 16 + 12 + 32 = 66 ✘. Logo, 1º ou 2º.

📌 **Média ponderada com "necessariamente": teste o pior número em cada posição, com o melhor arranjo possível das outras notas.**

Questão 13 · ❌ Não sabia ("?")

Dois sistemas monitoram a variação de temperatura dos servidores em um data center. Um sistema registra variações positivas (aquecimento) e o outro registra variações negativas (resfriamento). Certo dia, a soma dessas variações foi de 1 grau Celsius, indicando que o ambiente se manteve praticamente

estável. No entanto, a soma dos quadrados dessas variações foi de 313, o que revela uma diferença significativa entre o maior valor positivo e o menor valor negativo registrados.

A diferença entre esses valores é

(A) 20.

✅ **(B) 25.**

(C) 30. ← sua resposta (círculo)

(D) 35. ← também circulada

(E) 40.

Depende de: equações, sistemas e produtos notáveis (RLM, item 6 do edital; ainda não estudado).

Por que errou: na margem você escreveu "x − y = 1" e "$x^2 - y^2 = 313$". Foram dois deslizes: a soma das variações é **p + n = 1** (com n negativo), e o quadrado de um negativo é **positivo**, então a soma dos quadrados é **$p^2 + n^2 = 313$** (não há sinal de menos). Caminho: $(p + n)^2 = p^2 + 2pn + n^2 \rightarrow 1 = 313 + 2pn \rightarrow$ **$pn = -156$**. Depois $(p - n)^2 = p^2 - 2pn + n^2 = 313 + 312 = 625 \rightarrow$ **$p - n = 25$** ($p = 13$, $n = -12$).

📌 **Com a soma e a soma dos quadrados: $(a + b)^2$ dá o produto; com o produto, $(a - b)^2$ dá a diferença. Quadrado de número negativo é sempre positivo.**

Questão 14 · ✅ Acertou

A proposição logicamente equivalente à proposição "Se Cesar é fã de futebol então ele assiste a muitos jogos" é

(A) Cesar é fã de futebol e assiste a muitos jogos.

(B) Cesar gosta de futebol porque assiste a muitos jogos.

(C) Cesar gosta de assistir jogos por ser fã de futebol.

✅ **(D) Se Cesar não assiste a muitos jogos então ele não é fã de futebol.** ← sua resposta

(E) Se Cesar não é fã de futebol então ele não assiste a muitos jogos.

Depende de: lógica proposicional: equivalências (**já estudado**, 27–29/10).

Confirmação: você escreveu F → J | J' → F' na margem: contrapositiva perfeita. (E) é a inversa (só nega), que não vale.

📌 **A → B equivale a ~B → ~A (inverte e nega). Só negar (~A → ~B) não vale.** (regra de 29/10 confirmada)

Questão 15 · ✅ Acertou, mas com "?" (chute)

Numa certa região há alguns vilarejos de maneira que cada dupla de vilarejos possui uma única estrada que os conecta. Observe o exemplo para cinco vilarejos em que cada casinha representa um vilarejo e cada segmento de reta representa uma estrada. *(figura: 5 casinhas ligadas duas a duas, 10 estradas)*

Considere que nessa região há inicialmente x vilarejos e que 2 novos vilarejos estejam se desenvolvendo. Por essa razão, 17 novas estradas estão sendo construídas.

Nessas condições, o número x vale

(A) 6.

(B) 7.

✅ **(C) 8.** ← sua resposta

(D) 9.

(E) 10.

Depende de: análise combinatória: combinação (RLM, item 11; ainda não estudado).

O que faltava saber: cada novo vilarejo se liga aos x antigos (2 · x estradas) e os dois novos se ligam entre si (+1). Logo 2x + 1 = 17 → **x = 8**. Pela fórmula: C(x+2, 2) − C(x, 2) = 17 dá o mesmo resultado.

📌 **Ligações entre n pontos, cada par uma vez = n(n−1)/2 = C(n, 2). Para pontos novos: cada novo liga-se a todos os antigos, mais as ligações entre os novos.**

Questão 16 · ❌ Não sabia ("?")

O preço de venda de certo item de consumo sofreu dois aumentos mensais consecutivos, sendo o primeiro de 30% e o segundo de 10%.

Sobre a taxa média de aumento mensal nesse período, é correto afirmar que

✅ **(A) é maior que 19% e menor que 20%.**

(B) é igual a 20%.

(C) é maior que 20% e menor que 21%.

(D) é igual a 21,5%. ← sua resposta

(E) é igual a 43%.

Depende de: porcentagem: aumentos sucessivos (RLM, item 4; **próximo assunto do mapa**, ponto fraco 13).

Por que errou: você calculou certo o aumento total (1,3 × 1,1 = 1,43 → 43%) e depois **dividiu por 2** (43 ÷ 2 = 21,5%). Mas os aumentos se multiplicam, então a média também é por multiplicação: $(1 + i)^2 = 1,43 \rightarrow 1 + i = \sqrt{1,43} \approx 1,196 \rightarrow \approx$ **19,6%**. Conferência rápida: $1,19^2 = 1,416$ e $1,20^2 = 1,44$; 1,43 está entre os dois.

📌 **Aumentos sucessivos multiplicam os fatores (1,3 × 1,1 = 1,43). A taxa média por período é a raiz (média geométrica) e sempre fica ABAIXO da média simples: aqui, menos de 20%.**

Questão 17 · ✅ Acertou (com dúvida)

Um comerciante aumentou o valor de uma mercadoria em 10%. Na semana seguinte, deu um desconto de 5% e anunciou a mercadoria a R$ 209,00.

Em relação ao valor inicial, o valor anunciado é:

✅ **(A) R$ 9,00 maior;** ← sua resposta

(B) R$ 10,45 maior;

(C) R$ 12,50 menor;

(D) R$ 20,00 menor;

(E) R$ 20,90 maior.

Depende de: porcentagem: aumento e desconto (RLM, item 4).

Confirmação: x · 1,10 · 0,95 = 209 → x · 1,045 = 209 → x = 200. Diferença: 209 − 200 = **9 a mais**. (B) é a armadilha de aplicar 5% sobre 209.

📌 **Aumento seguido de desconto: multiplique os fatores (1,10 × 0,95 = 1,045). Nunca some ou subtraia as porcentagens.**

Questão 18 · ❌ Não sabia ("?")

Em uma urna há cinco bolas com o número 1, sete bolas com o número 2 e quatro bolas com o número 3.

O número mínimo de bolas que se deve retirar dessa urna, sem lhes ver os números, para ter certeza de haver retirado pelo menos duas bolas com o número 2 e pelo menos três bolas com o número 3 é:

(A) 16; ← sua resposta

✅ **(B) 15;**

(C) 14;

(D) 12;

(E) 11.

Depende de: princípio da casa dos pombos (RLM, "resolução de problemas"; ainda não estudado).

Por que errou: 16 é **a urna inteira** (5 + 7 + 4): com certeza funciona, mas não é o mínimo. Pense no azar máximo: saem primeiro as 5 bolas "1" e as 7 bolas "2" (12 bolas, e ainda nenhuma "3"). Depois disso, mais 3 bolas só podem ser "3". Total: 12 + 3 = **15**. (O outro azar, 5 de "1" + 4 de "3" + 2 de "2" = 11, é menor; vale o pior.)

📌 **"Ter certeza" = pior caso. Retire primeiro TUDO o que não completa a exigência mais difícil e só depois o que falta. Se houver mais de um cenário de azar, fique com o maior.**

Questão 19 · ❌ Errou

Um dado cúbico honesto, com as faces numeradas de 1 a 6, foi lançado 3 vezes consecutivas. Sabe-se que a soma dos 3 números sorteados foi 8.

A probabilidade de o número 3 ter sido sorteado pelo menos uma vez é:

(A) 10/21;

(B) 8/21;

(C) 5/18;

✅ **(D) 3/7;**

(E) 2/3. ← sua resposta

Depende de: probabilidade condicional (RLM, item 10; ainda não estudado).

Por que errou: "sabe-se que a soma foi 8" **muda o espaço amostral**: só valem os resultados com soma 8. Você fez 1/6 · 3 e depois listou pares sem contar as ordens. Contando os lançamentos **ordenados** com soma 8: {6,1,1} = 3, {5,2,1} = 6, {4,3,1} = 6, {4,2,2} = 3, {3,3,2} = 3 → **21**. Com pelo menos um 3: {4,3,1} = 6 + {3,3,2} = 3 → **9**. P = 9/21 = **3/7**.

📌 **"Sabe-se que..." = probabilidade condicional: o novo total é só o que satisfaz a condição. Com dados lançados em sequência, conte as ordens (permutações): {4,3,1} vale 6 casos, {3,3,2} vale 3.**

Questão 20 · ✅ Acertou

O quadro abaixo mostra a sequência dos números naturais a partir de n = 1 e, em seguida, duas sequências aritméticas: A e B.

n	1	2	3	4	...etc.
A	51	54	57	60	...etc.

n	1	2	3	4	...etc.
B	2	7	12	17	...etc.

O valor de n, para o qual, pela primeira vez, um elemento da sequência B é maior que o elemento correspondente da sequência A é:

(A) 24;

(B) 25;

✅ **(C) 26;** ← sua resposta

(D) 27;

(E) 28.

Depende de: sequências: PA (RLM, item 8).

Confirmação: A = 48 + 3n e B = 5n − 3. B > A → 2n > 51 → n > 25,5 → **26**. Você conferiu A_{25} = 123 e B_{25} = 122 na margem: ótimo controle.

📌 **PA: termo geral $a_n = a_1 + (n - 1)\cdot r$. "Pela primeira vez maior" = resolva a inequação e pegue o primeiro inteiro acima.**

Conhecimentos Específicos (19/40)

Questão 21 · ❌ Errou

No desenvolvimento de software, os frameworks Spring, Spring Cloud, Spring Boot, Hibernate e JUnit desempenham papéis importantes na construção de aplicações modernas. Assinale a opção correta em relação às características e finalidades desses frameworks.

✅ **(A) O Spring Boot é responsável por fornecer uma solução para desenvolvimento de microsserviços escaláveis, enquanto o Spring Cloud facilita a configuração e o gerenciamento de sistemas distribuídos.**

(B) O Hibernate é um framework de teste para aplicações Java, amplamente utilizado em conjunto com o JUnit para realizar testes de unidade.

(C) O Spring é um framework voltado exclusivamente para o desenvolvimento de aplicações monolíticas, não oferecendo suporte para arquiteturas baseadas em microsserviços.

(D) O JUnit é um framework de persistência utilizado para o mapeamento objeto-relacional (ORM), permitindo interações eficientes com bancos de dados. ← sua resposta

(E) O Spring Boot elimina a necessidade de configuração manual de dependências e servidores de aplicação, mas exige o uso de servidores como Tomcat e JBoss em modo standalone.

Depende de: Java: Spring, Spring Boot e Hibernate/JPA (**Semana 8**, Linguagens e Frameworks).

Por que errou: (D) troca os papéis: **JUnit é de teste**, quem faz ORM é o **Hibernate**. (B) faz a troca ao contrário. Você riscou a (A), talvez por estranhar "Spring Boot é responsável por microsserviços"; mas é a definição de prova: o Boot cria serviços prontos para rodar e o Cloud cuida do distribuído (configuração central, descoberta de serviços, gateway). (E) erra porque o Boot traz o Tomcat **embutido**: não exige servidor standalone.

📌 **Spring Boot = autoconfiguração + servidor embutido (jar que roda sozinho), base de microsserviços · Spring Cloud = sistemas distribuídos (config, discovery, gateway) · Hibernate = ORM/JPA · JUnit = testes unitários.**

Questão 22 · ✅ Acertou (com dúvida)

Sobre as tecnologias XML, XSLT e JSON, assinale a opção correta.

(A) O XML é mais eficiente que o JSON em termos de legibilidade e compactação de dados, sendo amplamente utilizado em aplicações web modernas devido à sua simplicidade.

(B) O XSLT é uma linguagem utilizada para transformar documentos JSON em outro formato, como HTML ou XML.

✅ **(C) O JSON é amplamente utilizado em APIs devido à sua estrutura simples e leve, que facilita o transporte de dados entre cliente e servidor.** ← sua resposta

(D) Tanto XML quanto JSON têm suporte nativo para transformação de dados utilizando XSLT, o que facilita sua manipulação em diferentes formatos.

(E) O XML e o JSON são formatos estritamente equivalentes em termos de expressividade e uso no armazenamento e transporte de dados em diferentes plataformas.

Depende de: formatos de dados e integração (Arquitetura, Semana 6; JSON no Mobile, Semana 9).

Confirmação: XSLT transforma **XML** (não JSON), então (B) e (D) caem; o JSON é mais leve que o XML, então (A) cai; "estritamente equivalentes" é exagero, então (E) cai.

📌 **XSLT transforma XML (em HTML, XML ou texto). JSON = leve, padrão das APIs REST. XML = mais verboso, com schema e namespaces.**

Questão 23 · ✅ Acertou (com dúvida)

Em relação ao Design e arquitetura de Software, assinale a opção correta.

(A) O Design de Software é o processo de codificação de funcionalidades seguindo diretamente os requisitos do usuário, sem envolver abstrações ou estruturas maiores.

(B) No Design de Software de baixo nível, o foco está na criação da estrutura geral do sistema, incluindo a definição de módulos e sua interação.

(C) O Design de Software de alto nível trata de decisões relacionadas à implementação de funções e métodos específicos dentro dos componentes de um sistema.

✅ **(D) A principal diferença entre Design e Arquitetura de Software é que a Arquitetura foca em decisões amplas e estruturais, enquanto o Design foca em decisões detalhadas e específicas.** ← sua resposta

(E) A Arquitetura de Software é um conceito aplicado apenas em projetos de grande escala, sendo irrelevante para sistemas menores e simples.

Depende de: arquitetura de software (Semana 6).

Confirmação: (B) e (C) estão trocadas (o alto nível é que define a estrutura geral); (A) e (E) usam "sem" e "apenas".

📌 **Arquitetura = decisões amplas e estruturais (módulos e como se comunicam). Design = decisões detalhadas (classes, métodos). Design de alto nível ≈ arquitetura; baixo nível = detalhe.**

Questão 24 · ❌ Não sabia ("?")

Uma empresa multinacional está implantando diferentes tipos de redes para melhorar a comunicação e o compartilhamento de informações entre seus funcionários, parceiros e clientes. Cada tipo de rede tem finalidades e características distintas, como o nível de acesso e o público-alvo.

Com base nos conceitos de Internet, extranet, intranet e portal, assinale a opção que descreve corretamente o uso dessas redes em um ambiente corporativo.

(A) A intranet é uma rede pública global que conecta milhões de computadores ao redor do mundo, permitindo a comunicação e o compartilhamento de informações sem restrições.

(B) A extranet permite que organizações compartilhem informações internamente, sendo acessível apenas por funcionários dentro da rede corporativa.

(C) O portal corporativo interno é uma página da web acessada publicamente, centralizando informações e serviços para usuários externos, como clientes e fornecedores. ← sua resposta

(D) A Internet é uma rede restrita, acessível apenas a usuários autorizados, projetada para compartilhar informações dentro de uma organização.

✅ **(E) A extranet é uma rede que utiliza tecnologias da Internet para permitir o acesso controlado a informações e serviços de uma organização, tanto para usuários internos quanto para parceiros externos autorizados.**

Depende de: redes de computadores (Fundamentos de TI comuns; **Semana 10**).

Por que errou: "portal corporativo **interno**" e "acessada **publicamente**" se contradizem na mesma frase: interno não é público. (A) e (D) trocam Internet e intranet. (B) descreve a intranet com o nome de extranet.

📌 **Internet = pública e global · Intranet = privada, só para os de dentro · Extranet = parte da rede da organização aberta, com controle de acesso, a parceiros externos autorizados.** Dica de prova: palavra que contradiz outra na mesma alternativa (interno × público) já elimina.

Questão 25 · ✅ Acertou (com dúvida)

Uma empresa de comércio eletrônico decidiu integrar seus sistemas de pagamento usando uma arquitetura orientada a serviços e web services como a tecnologia de integração. A ação correta na implementação dessa solução para garantir baixo acoplamento e alta interoperabilidade entre os sistemas seria

✅ **(A) usar RESTful Web Services, que permitem a comunicação entre os sistemas de forma leve e independente de plataforma, promovendo maior flexibilidade e baixo acoplamento entre os serviços.** ← sua resposta

(B) implementar serviços SOAP sem definição de contratos formais para aumentar a flexibilidade da comunicação entre o sistema de pagamento e os provedores.

(C) utilizar interoperabilidade de rede entre os serviços de pagamento e os provedores, pois isso assegura baixo acoplamento e que as mudanças em um dos serviços se reflitam diretamente no outro, evitando inconsistências.

(D) definir um modelo de arquitetura monolítica com todos os provedores de pagamento integrados diretamente ao sistema, eliminando a necessidade de comunicação via Web Services e, assim, melhorando o desempenho.

(E) empregar Web Services com RPC (Remote Procedure Call) e WDSL para garantir que a chamada dos métodos seja feita diretamente entre o sistema de pagamento e os provedores, simplificando a integração.

Depende de: SOA e web services (Semana 6).

Confirmação: SOAP **sempre** tem contrato formal (WSDL), então (B) cai; "mudança em um reflete no outro" é **alto** acoplamento, então (C) cai; monolito contraria a SOA, então (D) cai.

📌 **Baixo acoplamento = mudar um serviço não obriga a mudar o outro. SOAP = contrato WSDL obrigatório; REST = leve, HTTP + JSON.**

Questão 26 · ❌ Não sabia ("?")

Em um ambiente corporativo, uma empresa de e-commerce precisa garantir a segurança das transações realizadas por seus clientes através de seu site. Para isso, o site utiliza o protocolo HTTPS, que combina o protocolo HTTP com uma camada adicional de segurança.

Assinale a opção que apresenta a diferença entre os protocolos SSL e TLS no contexto de sua aplicação em comunicações seguras via HTTPS.

(A) O SSL é mais seguro que o TLS, pois utiliza um algoritmo de criptografia mais avançado.

✅ **(B) O TLS substitui o SSL, corrigindo vulnerabilidades encontradas nas versões anteriores do SSL e implementando melhorias de segurança.**

(C) O TLS e o SSL são intercambiáveis, pois ambos oferecem o mesmo nível de segurança, com a única diferença sendo a compatibilidade de alguns navegadores.

(D) O HTTPS só funciona com o protocolo SSL, pois foi o primeiro protocolo desenvolvido para essa finalidade.

(E) O SSL e o TLS são usados conjuntamente para garantir um nível de segurança adicional em transações bancárias, sendo o SSL utilizado para a autenticação e o TLS para a criptografia dos dados. ← sua resposta

Depende de: protocolos TLS/SSL (Mobile, Semana 9, e Segurança, Semana 11).

Por que errou: não são dois protocolos que trabalham juntos: o **TLS é a evolução do SSL**. O SSL foi abandonado por falhas de segurança e o HTTPS de hoje usa TLS (1.2 ou 1.3). "Certificado SSL" é só o nome popular que ficou.

📌 **TLS substituiu o SSL (todas as versões do SSL estão obsoletas). HTTPS = HTTP + TLS. Não existe divisão "SSL autentica, TLS cifra".**

Questão 27 · ❌ Errou (com dúvida) · ⚠️ assunto já estudado

Em projetos de desenvolvimento de software, a escolha da técnica de mensuração de tamanho e esforço é essencial para a gestão eficiente e o planejamento adequado das atividades.

Nesse contexto, é correto afirmar que

✅ **(A) o Ponto de Função oferece uma mensuração objetiva e independente do time de desenvolvimento.**

(B) os Story Points permitem uma melhor padronização de estimativas entre diferentes projetos e times. ← sua resposta

(C) o Ponto de Função é mais flexível, já que leva em conta o contexto subjetivo do time ao estimar o esforço.

(D) os Story Points são mais adequados para contratos formais de desenvolvimento, como projetos com escopo fechado e orçamentos rígidos.

(E) o Ponto de Função permite uma mensuração rápida, já que a estimativa é feita com base no esforço percebido pelo time.

Depende de: APF + estimativa ágil (**estudados nas Semanas 1 e 2**; regra de 30/10).

Por que errou: é o **mesmo erro** do ponto fraco 5 ("velocidade não compara equipes"). Story point é **relativo ao time**: um "5" de uma equipe não vale um "5" de outra. Por isso não padroniza nada entre times. Você riscou a (A), mas ela é a definição da APF: mede a funcionalidade **pela visão do usuário**, por regras do IFPUG, não importa quem conta nem quem desenvolve. (C) e (E) descrevem story points com o nome de PF. (D) inverte: contrato formal (setor público) usa **PF**.

📌 **Ponto de função = medida objetiva, padronizada (IFPUG), independente do time e da tecnologia → serve para contrato e para comparar projetos. Story point = medida relativa do time → não compara times nem projetos.**

Questão 28 · ✅ Acertou (com dúvida)

No desenvolvimento de aplicativos móveis para Android e iOS, uma das abordagens mais comuns é o uso de frameworks que permitem o desenvolvimento multiplataforma, reduzindo o esforço de criação de código para cada sistema operacional. O framework popular para o desenvolvimento multiplataforma e que utiliza a linguagem Dart é chamado de

(A) Xamarin.

✅ **(B) Flutter.** ← sua resposta

(C) React Native.

(D) Ionic.

(E) SwiftUI.

Depende de: Dart e Flutter (**Semana 9**).

Confirmação: Xamarin = C#; React Native = JavaScript; Ionic = web (HTML/JS); SwiftUI = só Apple (Swift).

📌 **Flutter = Dart (Google). React Native = JavaScript. Xamarin/MAUI = C#. SwiftUI = Swift, só iOS.**

Questão 29 · ❌ Errou (com dúvida)

Em um projeto de software utilizando orientação a objetos, foi implementado o seguinte código em Java:

```
class Animal {
    void emitirSom() {
        System.out.println("Som genérico");
    }
}
class Cachorro extends Animal {
    @Override
    void emitirSom() {
        System.out.println("Latido");
    }
}
```

Com base no princípio de Substituição de Liskov (L), que faz parte dos princípios SOLID, em relação à implementação do método emitirSom, assinale a opção correta.

(A) A classe Cachorro não pode sobrescrever o método emitirSom, pois isso viola o princípio da Substituição de Liskov.

(B) O princípio da Substituição de Liskov é violado porque a classe Cachorro altera o comportamento do método emitirSom herdado de Animal. ← sua resposta

✅ **(C) O código está de acordo com o princípio da Substituição de Liskov, já que a classe Cachorro pode ser usada no lugar da classe Animal sem comprometer a corretude do programa.**

(D) O princípio da Substituição de Liskov exige que o método emitirSom de Cachorro seja exatamente igual ao de Animal.

(E) A implementação fere o princípio da Substituição de Liskov porque o método sobrescrito deve lançar uma exceção quando chamado.

Depende de: SOLID: Liskov (**Semana 3, esta semana**, ainda não estudado).

Por que errou: você riscou a (C), que era a certa. A confusão é clássica: achar que **mudar o comportamento** viola Liskov. Não viola: sobrescrever para especializar é o próprio **polimorfismo**. Quem espera um Animal pede "emita um som" e o Cachorro emite um som (latido). O contrato foi cumprido. Liskov é violado quando a subclasse **quebra** o contrato: lança exceção onde a mãe não lançava, exige mais do que a mãe exigia, entrega menos ou tem efeito inesperado (exemplos clássicos: Quadrado herdando de Retângulo; Pinguim.voar() lançando exceção). Por isso (E) é o contrário do certo.

📌 **Liskov: a subclasse pode sobrescrever e especializar. Só viola quando quebra o contrato da mãe (exceção nova, exige mais, entrega menos, efeito inesperado). "Altera o comportamento" sozinho NÃO é violação.**

Questão 30 · ✅ Acertou (com dúvida)

No contexto da arquitetura de aplicações para ambientes web, é fundamental compreender a função e a distinção entre os diversos tipos de servidores utilizados, como o servidor de aplicações e o servidor web.

Assinale a opção que apresenta corretamente as características dos servidores na arquitetura web.

(A) O servidor de aplicações é responsável exclusivamente pelo envio de páginas estáticas (HTML, CSS, JavaScript), enquanto o servidor web processa lógica de negócios e acessa bancos de dados.

✅ **(B) O servidor web tem como principal função processar requisições HTTP e enviar páginas estáticas ou dinâmicas ao cliente, enquanto o servidor de aplicações fornece uma camada intermediária para execução de lógica de negócios e integração com bancos de dados.** ← sua resposta

(C) O servidor de aplicações é responsável por gerenciar o tráfego HTTP, enquanto o servidor web faz o papel de intermediar requisições a sistemas legados e bancos de dados.

(D) O servidor web e o servidor de aplicações são essencialmente o mesmo, pois ambos servem conteúdos dinâmicos e processam a lógica de negócios da aplicação.

(E) O servidor de aplicações apenas faz o balanceamento de carga entre diferentes servidores web, sem processar requisições de lógica de negócios ou conectar-se a bancos de dados.

Depende de: arquitetura e integração de sistemas (Fundamentos de TI; Semanas 6 e 7).

Confirmação: (A) e (C) trocam os papéis; (D) diz que são iguais; (E) confunde com balanceador.

📌 **Servidor web (Apache, NGINX) = recebe HTTP e entrega conteúdo · servidor de aplicação (Tomcat, WildFly) = roda a lógica de negócio e fala com o banco.**

Questão 31 · ❌ Errou

Considerando as definições e características de SPA (Single Page Application) e PWA (Progressive Web Application), assinale a opção correta sobre suas principais diferenças e aplicações.

(A) Ambas SPA e PWA dependem exclusivamente de frameworks JavaScript para funcionar, sendo que sem eles essas tecnologias não podem ser implementadas.

✅ **(B) Uma SPA carrega todas as interações do usuário em uma única página sem a necessidade de recarregar a página, enquanto uma PWA é projetada para funcionar como um site com funcionalidades nativas.**

(C) O foco principal de uma PWA é fornecer uma experiência de página única similar a uma SPA, com o objetivo de evitar recarregamentos completos de página.

(D) SPAs requerem Service Workers para fornecer funcionalidades como cache e notificações, característica fundamental para seu funcionamento offline.

(E) Uma SPA depende exclusivamente de um navegador para ser executada, enquanto uma PWA pode ser instalada diretamente no sistema operacional do dispositivo como um aplicativo nativo. ← sua resposta

Depende de: frontend web: SPA e PWA (Angular/React, **Semana 8**).

Por que errou: a (E) parece certa porque a PWA **pode ser "instalada"** (ícone na tela inicial). Mas ela continua sendo **web**: roda no motor do navegador e **não vira aplicativo nativo** do sistema operacional. "Como um aplicativo nativo" é o que torna a (E) falsa. A (B) é a definição de livro: SPA = uma página sem recarregar; PWA = site com recursos de app. (D) erra porque Service Worker é da **PWA**, não da SPA.

📌 **SPA = uma única página, sem recarregar (o JavaScript troca o conteúdo). PWA = site com recursos de app (offline via Service Worker, ícone, push), mas continua web: não é app nativo.**

Questão 32 · ❌ Errou · ⚠️ assunto já estudado

Em relação aos diferentes tipos de testes de software, considere as afirmativas abaixo:

I. Os testes unitários focam em verificar o comportamento de unidades isoladas de código, como funções ou métodos, garantindo que funcionem conforme o esperado.

II. Os testes de integração buscam verificar a interação entre diferentes módulos ou componentes do sistema, visando garantir que funcionem corretamente quando combinados.

III. O Test-Driven Development (TDD) segue a prática de escrever os testes antes do código funcional, incentivando a criação de código mais limpo e eficiente.

IV. Os testes de usabilidade avaliam a experiência do usuário ao interagir com o software, verificando se a interface é intuitiva e eficiente.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e IV, apenas.

(B) I, III e IV, apenas. ← sua resposta

(C) II, III e IV, apenas.

✅ **(D) I, II, III e IV.**

(E) I e III, apenas.

Depende de: tipos de teste e TDD (**estudado na Semana 2**; regra de 04/11: "integração = interface entre módulos").

Por que errou (pela sua explicação, 09/11): você deu ✔️ em I, III e IV e **X no II** porque, na hora, **trocou o nome dos níveis da pirâmide**: pensou que "integração" era o topo, o teste que percorre o fluxo inteiro. Esse é o **ponta a ponta (E2E)**. O teste de integração fica no **meio** da pirâmide e verifica a conversa entre módulos ou componentes (ex.: o serviço de custas gravando no banco, uma API chamando outra), exatamente como diz o item II e a sua regra de 04/11.

Nível da pirâmide	Nome	O que testa	Exemplo no e-CUSTAS
Topo (poucos, lentos)	**Ponta a ponta (E2E)** / UI	O fluxo inteiro, como o usuário faz	Abrir a tela, preencher o processo, emitir a guia e baixar o PDF
Meio	**Integração**	A interação entre módulos/componentes	O módulo de cálculo chamando o banco de tabelas de custas
Base (muitos, rápidos)	**Unitário**	Uma função ou método isolado	`calcularCustas(valor, nReus)` com 1 e com 3 réus

📌 **Pirâmide de testes: base = unitário (função isolada) · meio = integração (módulos conversando) · topo = ponta a ponta/E2E (fluxo inteiro do usuário). "Fluxo inteiro" é E2E, não integração.**

Questão 33 · ❌ Errou · ⚠️ assunto já estudado

Em um projeto de alta complexidade, sujeito a mudanças frequentes nos requisitos e com a necessidade de entregas rápidas em ciclos incrementais, a metodologia ágil mais adequada para priorizar o valor ao cliente por meio de feedback contínuo e promover a colaboração da equipe é a

✅ **(A) Scrum, por organizar o trabalho em sprints fixas, com foco em entregas incrementais de software e adaptações baseadas em revisões periódicas.**

(B) Kanban, por utilizar um fluxo contínuo de trabalho, permitindo a entrega de funcionalidades conforme são concluídas, sem ciclos fechados de tempo. ← sua resposta

(C) XP (Extreme Programming), por enfatizar práticas como programação em par, testes automatizados e integração contínua, visando adaptação rápida a mudanças.

(D) Waterfall (Cascata), por ser uma metodologia linear e estruturada, permitindo controle e planejamento durante as fases do projeto.

(E) Lean, por eliminar desperdícios e otimizar o uso de recursos em projetos complexos, buscando entregas mais eficientes.

Depende de: Scrum e Kanban (**estudados na Semana 0 e 1**).

Por que errou: você **sublinhou "ciclos incrementais"** no enunciado e marcou justamente a alternativa que diz "**sem ciclos** fechados de tempo". O enunciado pede ciclos (= sprints), entregas incrementais e feedback contínuo (= Sprint Review): é o Scrum, palavra por palavra. A (B) contradiz o próprio enunciado. A (C), XP, também é iterativa, mas o foco dela são práticas de engenharia (par, TDD, CI), não priorização de valor com o cliente.

📌 **Pistas do enunciado: "ciclos / iterações / sprints + revisão com o cliente + priorizar valor" = Scrum · "fluxo contínuo, sem timebox, limite de WIP" = Kanban · "par, TDD, integração contínua" = XP · "eliminar desperdício" = Lean. A alternativa que contradiz uma palavra do enunciado ("sem ciclos" × "ciclos") está fora.**

Questão 34 · ✅ Acertou (com dúvida)

Durante o processo de engenharia de requisitos em um projeto de desenvolvimento de software para um sistema bancário, o analista de requisitos identificou que era necessário que a função de saldo de conta passasse a ser realizada em tempo real. Para isso, ele utilizou uma entrevista com o gerente do projeto e uma sessão de brainstorming com a equipe de desenvolvimento.

Nesse contexto, é correto afirmar que

(A) o requisito identificado é funcional, pois descreve uma funcionalidade específica do sistema que o usuário deve ser capaz de executar.

✅ **(B) o requisito identificado é não funcional, pois está relacionado ao desempenho do sistema ao apresentar informações em tempo real.** ← sua resposta

(C) a entrevista com o gerente do projeto é um exemplo de técnica de prototipação, uma vez que visa a construção de um modelo para validar os requisitos.

(D) a sessão de brainstorming com a equipe de desenvolvimento é uma técnica inadequada para elicitação de requisitos, pois deve-se usar apenas entrevistas formais com os usuários finais.

(E) o processo de engenharia de requisitos geralmente ocorre após a fase de implementação do software, pois é necessário ter o software em funcionamento para capturar as necessidades dos

usuários.

Depende de: RF × RNF e técnicas de elicitação (**estudados na Semana 1**).

Confirmação: a função de saldo já existe (o RF é "consultar saldo"); o que muda é **quão rápido** (tempo real) → RNF de desempenho. Entrevista não é prototipação (C); brainstorming é técnica válida (D); requisitos vêm antes da implementação (E).

📌 **O "o quê" (consultar saldo) é RF; o "como / quão bem" (em tempo real, em até 2 s) é RNF de desempenho.**

Questão 35 · ❌ Não sabia ("?")

No contexto de DevOps, o conceito que descreve única e corretamente a prática de fornecer rapidamente uma nova versão de software ao ambiente de produção com o mínimo de interrupções para os usuários é chamado

(A) Integração Contínua (CI).

✅ **(B) Entrega Contínua (CD).**

(C) Gerenciamento de Configuração.

(D) Monitoramento Contínuo.

(E) Controle de Versão. ← sua resposta

Depende de: CI/CD (**Semana 10**; no SAFe você viu Deployment = produção).

O que faltava saber: "fornecer nova versão **à produção**" é a palavra-chave da **entrega** contínua. A integração contínua para antes: junta e testa o código a cada commit, mas não leva à produção. Controle de versão (Git) só guarda o histórico do código.

📌 **CI = integrar e testar a cada commit · Entrega contínua (CD) = software sempre pronto para ir à produção, com liberação rápida e de baixo risco · Implantação contínua = vai sozinho para produção, sem aprovação manual.**

Questão 36 · ✅ Acertou, mas com "?" (chute) · fora do edital

Em um sistema de blockchain tradicional, cada bloco armazena informações importantes para garantir a integridade e a validação das transações.

Considerando a estrutura de blockchains públicas como Bitcoin e Ethereum, o elemento que não é armazenado diretamente em um bloco

(A) é o Hash do bloco anterior.

(B) são as Assinaturas digitais das transações.

✅ **(C) é o Registro de saldo das carteiras participantes.** ← sua resposta

(D) é o Timestamp (carimbo de tempo).

(E) são os Dados das transações.

Edital: blockchain **não está** no Anexo I do TJPB. Só registrar, não estudar. (O saldo não fica no bloco: é calculado a partir das transações.)

Questão 37 · ❌ Errou

Em relação às arquiteturas hexagonal e de microsserviços, considere as seguintes afirmações:

I. A arquitetura hexagonal, também chamada de Arquitetura de Portas e Adaptadores, visa separar a lógica de negócios das interfaces externas, permitindo uma fácil troca de implementações.

II. Microsserviços são pequenos serviços que compartilham o mesmo banco de dados, promovendo maior acoplamento entre os módulos da aplicação para garantir a consistência dos dados.

III. A arquitetura monolítica pode ser distribuída, mas requer que todos os módulos sejam implantados como um conjunto, ao contrário dos microsserviços, que permitem a implantação independente de cada módulo.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) I e II, apenas. ← sua resposta

✅ **(E) I e III, apenas.**

Depende de: microsserviços e Clean Architecture (**Semana 6**).

Por que errou: você aceitou o II, mas ele tem duas falhas: microsserviços **não compartilham banco** (cada serviço tem o seu, *database per service*) e o objetivo é **menor** acoplamento, nunca maior. O III é verdadeiro: monolito pode até rodar em várias máquinas, mas é implantado inteiro de uma vez.

📌 **Microsserviços = cada serviço com seu próprio banco, implantação independente e baixo acoplamento. "Compartilham o mesmo banco" e "maior acoplamento" descrevem monolito. Hexagonal = portas e adaptadores: o núcleo de negócio não depende de banco, tela ou API.**

Questão 38 · ✅ Acertou (com dúvida)

A Inteligência Artificial (IA) é uma área da ciência da computação que visa desenvolver sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana.

O conceito que está mais diretamente relacionado ao desenvolvimento de sistemas que aprendem com os dados e melhoram seu desempenho ao longo do tempo é o de

(A) Algoritmo Genético.

✅ **(B) Redes Neurais Artificiais.** ← sua resposta

(C) Lógica Booleana.

(D) Busca Heurística.

(E) Programação Linear.

Depende de: fundamentos de IA e aprendizado de máquina (Fundamentos de TI; **Semana 11**).

Confirmação: "aprende com os dados" = aprendizado de máquina; das opções, só redes neurais aprendem ajustando pesos com dados. As outras são técnicas de busca, otimização ou lógica.

📌 **"Aprende com os dados e melhora com o tempo" = aprendizado de máquina (redes neurais são o exemplo clássico).**

Questão 39 · ❌ Não sabia ("?")

Em arquiteturas modernas de Data Warehousing, o processo de ETL é fundamental para preparar os dados de forma eficiente para a tomada de decisões estratégicas.

Ele é como uma ponte entre os sistemas e o Data Warehouse. Nesse contexto, o principal objetivo do processo de ETL em uma solução de Data Warehousing é

(A) criar visualizações e dashboards interativos para serem analisados em tempo real.

(B) realizar análises estatísticas complexas nos dados, aplicando técnicas de modelagem preditiva para descobrir insights ocultos. ← sua resposta

(C) desenvolver e treinar modelos de machine learning, facilitando a previsão de tendências.

✅ **(D) extrair dados de diversas fontes, transformá-los em um formato padronizado e consistente e carregá-los no Data Warehouse.**

(E) gerenciar o acesso e a segurança dos dados armazenados no Data Warehouse, garantindo assim que as informações estejam protegidas contra acessos não autorizados.

Depende de: BI: data warehouse e ETL (Fundamentos de TI; **Semana 5**, nível ∘).

O que faltava saber: a própria sigla responde: **E**xtract, **T**ransform, **L**oad. (B) descreve mineração de dados; (A), visualização; (C), machine learning; (E), segurança.

📌 **ETL = extrair das fontes, transformar (padronizar e limpar) e carregar no DW. Quando a questão traz a sigla, traduza a sigla: muitas vezes ela já é a resposta.**

Questão 40 · ❌ Não sabia ("?")

Os Sistemas de Suporte à Decisão (SSDs) contribuem para gestores na tomada de decisões, utilizando dados, análises e algoritmos sofisticados. Eles auxiliam a enfrentar diferentes tipos de problemas, desde os muito bem definidos até os que exigem uma certa intuição e julgamento humano.

Assinale a opção que representa corretamente a capacidade dos SSDs de lidar com diferentes tipos de problemas e decisões:

(A) Os SSDs são adequados apenas para problemas estruturados, com procedimentos claramente definidos e automatizáveis.

(B) Os SSDs são ideais para problemas não estruturados, em que a intuição e o julgamento humano são fundamentais.

(C) Os SSDs são mais eficazes em problemas semiestruturados, combinando elementos estruturados e não estruturados.

✅ **(D) Os SSDs podem ser aplicados a problemas estruturados, semiestruturados e não estruturados, oferecendo flexibilidade para apoiar decisões em diversos contextos.**

(E) Os SSDs são limitados a problemas específicos de uma única área funcional e não se aplicam a outros setores empresariais. ← sua resposta

Depende de: BI e apoio à decisão (Fundamentos de TI; Semana 5, nível ∘).

O que faltava saber: o próprio enunciado entrega: "desde os muito bem definidos até os que exigem intuição" = todos os tipos. A (E) é a mais restritiva de todas ("limitados", "não se aplicam"). Observação honesta: muitos livros dizem que o SSD brilha nos **semiestruturados** (C), por isso a (C) é a distratora forte; mas a FGV seguiu o enunciado, que fala do espectro inteiro.

📌 **Quando o enunciado descreve um espectro ("desde X até Y"), a resposta costuma ser a alternativa que cobre o espectro inteiro. "Apenas", "limitados", "exclusivamente" tendem a ser falsas.**

Questão 41 · ✅ Acertou, mas com "?" (chute)

Na hora de colocar um projeto de BI em prática, mapear as fontes de dados é primordial. É como preparar o terreno antes de construir: se a base não for sólida, a casa não fica em pé. É necessário garantir que as informações que vamos usar sejam úteis, relevantes e de alta qualidade. Nessa fase,

seguir as boas práticas é fundamental para que os dados se encaixem nas necessidades do negócio e nos objetivos do projeto. Mas cuidado! Algumas abordagens podem acabar prejudicando tudo se não forem bem executadas.

Assinale a opção que descreve uma prática não recomendada no mapeamento de fontes de dados para um projeto de BI.

(A) Conduzir entrevistas abrangentes com usuários e stakeholders, utilizando técnicas de elicitação para extrair requisitos detalhados e garantir que todas as necessidades sejam consideradas.

(B) Analisar documentos e sistemas existentes para identificar potenciais fontes de dados, assegurando que todo o repositório de informações relevantes seja considerado.

✅ **(C) Coletar dados de todas as fontes disponíveis, sem discriminação, incluindo aqueles que apresentam inconsistências, incertezas ou baixa relevância, a fim de maximizar a quantidade de dados no sistema.** ← sua resposta

(D) Avaliar a qualidade dos dados e sua adequação aos objetivos do projeto, garantindo que apenas informações precisas e confiáveis sejam utilizadas para gerar insights de valor.

(E) Manter uma documentação detalhada das fontes de dados, incluindo suas características, formatos e relacionamentos, para garantir uma governança de dados eficaz e facilitar auditorias futuras.

Depende de: BI e qualidade de dados (Fundamentos de TI; Semana 5).

O que faltava saber: o próprio texto pede dados "úteis, relevantes e de alta qualidade"; a (C) faz o oposto (inconsistentes, baixa relevância). Bom uso do método "não recomendada": você circulou o "não recomendada" no enunciado.

📌 **Em BI, qualidade vem antes de quantidade: dado inconsistente ou irrelevante atrapalha a análise.**

Questão 42 · ❌ Não sabia ("?")

As políticas de controle de acesso em sistemas computacionais são fundamentais para garantir a segurança e a integridade dos dados, regulando quem pode acessar, modificar ou interagir com recursos específicos.

A política de controle de acesso cujo procedimento baseia-se na comparação de rótulos de segurança com autorizações que indicam quais entidades do sistema têm direito a acessar determinados recursos é a de controle de acesso

(A) discricionário.

✅ **(B) mandatório.**

(C) por entrada confiável.

(D) por papéis.

(E) por privilégio mínimo. ← sua resposta

Depende de: controle de acesso (Fundamentos de TI, Segurança da Informação; **Semana 11**).

O que faltava saber: "rótulos de segurança" (secreto, confidencial, reservado) comparados com a "habilitação" do usuário é a marca do **MAC (mandatório)**: quem define é o sistema/administrador, não o dono. Privilégio mínimo (E) é um **princípio** (dar só o necessário), não um modelo de controle.

📌 **Rótulo/classificação × habilitação = MAC (mandatório) · o dono do recurso decide quem acessa = DAC (discricionário) · acesso pelo cargo/função = RBAC (por papéis). Privilégio mínimo é princípio, não modelo.**

Questão 43 · ✅ Acertou, mas com "?" (chute)

A OWASP Top 10 é uma lista amplamente reconhecida das vulnerabilidades mais críticas em aplicações web, criada pela Open Web Application Security Project (OWASP). Atualizada periodicamente, a lista destaca as principais falhas de segurança que podem ser exploradas por atacantes. Com foco em orientar desenvolvedores e equipes de segurança, a OWASP Top 10 serve como uma referência essencial para proteger aplicações web e melhorar as práticas de desenvolvimento seguro.

Em sua versão OWASP Top 10:2021, identificamos como uma categoria de vulnerabilidade

✅ **(A) a falsificação de solicitação do lado do servidor.** ← sua resposta

(B) a proteção da cadeia de suprimentos de software.

(C) a proteção do ambiente de engenharia.

(D) o treinamento operacional.

(E) o uso de recursos de linguagens e frameworks.

Depende de: OWASP Top 10 (**Semana 11**).

O que faltava saber: "falsificação de solicitação do lado do servidor" = **SSRF**, a A10 da lista de 2021. As outras não são categorias (são práticas ou controles).

📌 **OWASP Top 10:2021: A01 Quebra de controle de acesso · A02 Falhas criptográficas · A03 Injeção · A04 Design inseguro · A05 Configuração incorreta · A06 Componentes vulneráveis e desatualizados · A07 Falhas de identificação e autenticação · A08 Falhas de integridade de software e dados · A09 Falhas de log e monitoramento · A10 SSRF.** ⚠️ A OWASP publicou uma edição mais nova (2025), com mudanças na lista (inclusive uma categoria de cadeia de suprimentos, que lembra a alternativa B). Confirmar a versão vigente em owasp.org/Top10 na Semana 11.

Questão 44 · ❌ Não sabia ("?") · fora do edital

A arquitetura de segurança X.800 para o modelo OSI define mecanismos de segurança próprios, que podem ser incorporados à uma camada de protocolo específica com o objetivo de oferecer serviços de segurança OSI, ou mecanismos de segurança disseminados, que não são específicos de uma camada ou serviço.

Assinale a opção que indica um mecanismo de segurança específico.

(A) Detecção de evento. ← sua resposta

(B) Funcionalidade confiável.

✅ **(C) Preenchimento de tráfego.**

(D) Rótulo de segurança.

(E) Trilha de auditoria de segurança.

Edital: a arquitetura X.800 **não está** no Anexo I do TJPB. Só registrar, não estudar. (Específicos: cifragem, assinatura digital, controle de acesso, integridade, troca de autenticação, preenchimento de tráfego, controle de roteamento, notarização. As outras quatro opções são mecanismos disseminados.)

Questão 45 · ✅ Acertou (com dúvida)

Sobre as diferenças entre abordagens relacionais e multidimensionais em bancos de dados, assinale a opção correta.

(A) A abordagem multidimensional é mais eficiente para transações online (OLTP) do que a abordagem relacional.

(B) A abordagem relacional é usada principalmente em sistemas de apoio à decisão (OLAP), enquanto a multidimensional é usada em sistemas transacionais (OLTP).

✅ **(C) A abordagem multidimensional facilita a análise de grandes volumes de dados organizados em dimensões e métricas.** ← sua resposta

(D) Em uma abordagem relacional, os dados são organizados em cubos, o que facilita a análise em tempo real.

(E) A abordagem multidimensional não suporta agregações de dados ou cálculos como somas e médias.

Depende de: BI: OLTP × OLAP (Semana 5, ⚬).

Confirmação: (A), (B) e (D) trocam relacional e multidimensional; (E) nega justamente o forte do OLAP (agregação).

📌 **Relacional = OLTP (transações do dia a dia) · multidimensional = OLAP (cubos, dimensões e métricas, agregações para análise).**

Questão 46 · ✅ Acertou (com dúvida)

Sobre bancos de dados NoSQL, assinale a opção correta.

(A) Bancos de dados NoSQL seguem estritamente as propriedades ACID.

(B) Os bancos de dados NoSQL utilizam sempre o modelo relacional de dados.

✅ **(C) Bancos de dados NoSQL são adequados para sistemas que exigem alta disponibilidade e escalabilidade horizontal.** ← sua resposta

(D) Em um banco de dados NoSQL, os dados são sempre armazenados em forma de grafos.

(E) Bancos de dados NoSQL são melhores para sistemas como ERPs e CRMs.

Depende de: NoSQL (**Semana 5**).

Confirmação: você riscou (A), (B) e (D) pelos absolutos ("estritamente", "sempre"): método certo. ERP/CRM pedem transação forte, terreno do relacional (E).

📌 **NoSQL = escalabilidade horizontal e alta disponibilidade, em geral BASE (não ACID estrito); modelos chave-valor, documento, colunar e grafo.**

Questão 47 · ✅ Acertou

Sobre as técnicas de integração e ingestão de dados ETL (Extract, Transform, Load) e ELT (Extract, Load, Transform), assinale a opção **incorreta**.

(A) Em ETL, os dados são transformados antes de serem carregados no sistema de destino.

(B) ETL é mais adequado para sistemas de data warehouse tradicionais, onde a transformação de dados ocorre antes do carregamento.

(C) ELT aproveita a capacidade de processamento do sistema de destino, transformando os dados após o carregamento.

✅ **(D) ELT é mais eficiente em cenários onde o volume de dados é pequeno e o processamento pode ser feito fora do sistema de destino.** ← sua resposta

(E) ETL pode ser mais lento em comparação ao ELT quando o sistema de destino tem alta capacidade de processamento.

Depende de: ETL × ELT (BI, Semana 5).

Confirmação: a (D) descreve o ETL (processar fora do destino, volume pequeno). O ELT brilha com **grande** volume e destino potente (nuvem). Você acertou uma "INCORRETA" com firmeza: a estratégia

está melhorando.

📌 **ETL = transforma antes, fora do destino (DW tradicional) · ELT = carrega bruto e transforma dentro do destino (grande volume, nuvem).**

Questão 48 · ✅ Acertou

Uma equipe de desenvolvimento está trabalhando em um projeto importante usando Scrum. Durante o Daily Scrum, um dos desenvolvedores comenta que está com dificuldades para concluir uma tarefa e provavelmente não conseguirá terminá-la até o fim do Sprint. Diante disso, o Scrum Master sugere que a equipe pense em como reorganizar as tarefas para garantir que o objetivo do Sprint ainda seja alcançado.

Para ajudar a equipe a continuar no caminho certo, o Scrum Master deve

(A) redistribuir as tarefas por conta própria, sem envolver a equipe, para garantir que tudo seja concluído a tempo.

✅ **(B) incentivar a equipe a discutir o problema e encontrar uma solução colaborativa, removendo qualquer obstáculo, mas sem interferir demais.** ← sua resposta

(C) assumir a tarefa do desenvolvedor, garantindo que o prazo seja cumprido.

(D) escalar o problema ao Product Owner, deixando que ele reorganize as prioridades e tarefas.

(E) encerrar o Sprint mais cedo, já que a tarefa não será concluída.

Depende de: Scrum: papéis e eventos (**estudado**).

Confirmação: o SM facilita e remove impedimentos; o time se auto-organiza. Quem pode cancelar a Sprint é só o PO (E).

📌 **Scrum Master = facilitador e removedor de impedimentos; não distribui tarefas nem faz o trabalho do time.**

Questão 49 · ✅ Acertou (com dúvida)

A equipe de marketing resolveu mudar as coisas nessa eleição e escolheu usar o SCRUM. Na reunião de planejamento do Sprint, o coordenador de campanha (Product Owner) apresentou uma lista de tarefas essenciais: criar conteúdo para as redes sociais, produzir vídeos e organizar eventos locais. Um dos membros da equipe sugeriu que todas as tarefas fossem incluídas no Sprint, mas, dada a complexidade, não devem caber dentro do Sprint.

Assinale a opção que indica como a equipe de marketing deveria lidar com a seleção das tarefas para o Sprint.

(A) O membro da equipe está certo em querer incluir todas as tarefas, já que campanhas eleitorais são imprevisíveis e mudanças de última hora podem acontecer.

✅ **(B) A equipe deve priorizar as tarefas que podem ser concluídas dentro do Sprint, levando em conta a capacidade de trabalho e o tempo disponível, para garantir que os objetivos mais importantes da campanha sejam alcançados.** ← sua resposta

(C) O coordenador de campanha (Product Owner) deve decidir sozinho quais tarefas serão incluídas no Sprint, sem consultar o restante da equipe.

(D) A equipe deve colocar o máximo de tarefas possível no Sprint para cobrir todas as frentes da campanha, mesmo que algumas não sejam finalizadas.

(E) O Scrum Master deve adicionar mais tarefas ao Sprint durante o processo, se perceber que a equipe está avançando rápido demais.

Depende de: Scrum: Sprint Planning (**estudado**).

Confirmação: quem decide quanto cabe na Sprint são os **Developers**, pela capacidade; o PO prioriza, mas não decide sozinho (C).

📌 **Sprint Planning: o PO traz a prioridade, os Developers decidem quanto cabe pela capacidade.**

Questão 50 · ✅ Acertou (com dúvida)

No contexto do gerenciamento de projetos, uma abordagem Ágil Híbrida é caracterizada por

(A) utilizar exclusivamente metodologias ágeis em todos os aspectos do projeto.

✅ **(B) combinar práticas ágeis com métodos tradicionais de gerenciamento de projetos para atender às necessidades específicas da equipe e do projeto.** ← sua resposta

(C) adotar apenas as cerimônias do Scrum, sem considerar outros métodos.

(D) implementar um plano fixo e detalhado antes de iniciar o projeto, sem revisões.

(E) focar unicamente na documentação, ignorando a interação com a equipe.

Depende de: modelos de processo e agilidade organizacional (**Semana 1**).

Confirmação: "híbrido" = combinação. As outras usam "exclusivamente", "apenas", "sem", "unicamente".

📌 **Ágil híbrido = ágil + tradicional combinados conforme o projeto. Quatro absolutos em cinco alternativas: a que sobra é a certa.**

Questão 51 · ❌ Errou (com dúvida)

Analise o código Python a seguir.

```
L=[0,1,1,2,3]
for k in range(4, -4, -1):
    print (L[k] + L[k % len(L)])
```

O resultado da execução desse código, na ordem, é:

(A) 4, 2, 2, 0, 6, 4;

(B) 6, 4, 2, 2, 0, 6, 4, 2, 2; ← sua resposta

✅ **(C) 6, 4, 2, 2, 0, 6, 4, 2;**

(D) 6, 4, 2, 2, 6, 4, 2;

(E) 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2.

Depende de: Python: listas, índice negativo e `range` (**Semana 8**) + leitura de código (ponto fraco 6).

Por que errou: suas contas estavam certas: o erro foi **contar uma volta a mais**. `range(4, -4, -1)` vai de 4 até **−3** (nunca inclui o fim −4): são **8** valores, e a (B) tem 9. Rastreando:

k	L[k]	k % 5	L[k % 5]	soma
4	3	4	3	6
3	2	3	2	4
2	1	2	1	2
1	1	1	1	2
0	0	0	0	0
−1	3	4	3	6

k	L[k]	k % 5	L[k % 5]	soma
−2	2	3	2	4
−3	1	2	1	2

📌 **`range(início, fim, passo)` NUNCA inclui o fim: `range(4, -4, -1)` para em −3 (8 voltas). Antes de calcular, conte as voltas (|fim − início| ÷ |passo|) e elimine pelo tamanho da lista. Em Python, `L[-1]` é o último e `-1 % 5 = 4`.**

Questão 52 · ❌ Não sabia ("?")

Considere uma tabela relacional criada a partir do script SQL a seguir.

```
create table xpto (
  a int primary key,
  b int not null,
  c int not null,
  d int not null)
```

De acordo com as formas normais das tabelas relacionais, o conjunto de dependências funcionais que deve necessariamente ser verificado é:

✅ **(A) a -> b, a -> c, a -> d;**

(B) a -> b, b -> c, c -> d; ← sua resposta

(C) a -> b, c, d;

(D) b -> a, c -> a, d -> a;

(E) b, c, d -> a.

Depende de: dependência funcional e formas normais (**Semana 4**, a próxima).

O que faltava saber: a chave primária **determina todos os outros atributos**: a → b, a → c, a → d. É a única coisa que o script garante. A (B) é uma corrente (b → c, c → d): justamente a **dependência transitiva**, que violaria a 3FN. A (C) mistura notação (b sozinho à direita, c e d soltos).

📌 **Chave primária → determina todos os demais atributos (a → b, a → c, a → d). Dependência entre atributos não chave (b → c) é transitiva e viola a 3FN.**

Questão 53 · ❌ Errou

Considere um esquema relacional criado com o seguinte script SQL.

```
create table E1(
  a int not null primary key,
  b int not null)

create table E2(
  c int not null,
  d int not null
  foreign key references E1(a))
```

Para evitar a introdução de erros de integridade na tabela E2 decorrentes da remoção de registros da tabela E1, a cláusula complementar na definição da chave estrangeira seria:

(A) no action;

✅ **(B) on delete cascade;**

(C) on delete raiserror;

(D) on delete restrict; ← sua resposta

(E) set null.

Depende de: SQL DDL e integridade referencial (**Semana 4**).

Por que errou: a pergunta é como apagar um registro de E1 **sem gerar erro** em E2. RESTRICT (e NO ACTION, o padrão) **bloqueiam** a exclusão: o banco devolve justamente um erro de integridade. CASCADE apaga junto as linhas de E2 que apontam para o registro removido: não sobra órfão e não há erro. SET NULL não serve porque a coluna d é **NOT NULL**. RAISERROR não existe como ação de chave estrangeira no SQL padrão.

📌 **ON DELETE: CASCADE = apaga os filhos junto (sem órfão, sem erro) · RESTRICT / NO ACTION = impedem a exclusão (geram erro) · SET NULL = exige coluna que aceite NULL. "Evitar erro ao remover o pai" = CASCADE.**

Questão 54 · ❌ Não sabia ("?")

Observe o seguinte Diagrama de Classes da UML 2.5.1.

*(diagrama: as classes **Portaria** e **Resolução** ligadas a **Ato Normativo** por linhas que terminam num **triângulo vazado** apontando para Ato Normativo)*

O tipo de relacionamento entre as classes representado no diagrama é a:

(A) Associação;

(B) Composição;

(C) Dependência;

(D) Agregação; ← sua resposta

✅ **(E) Generalização.**

Depende de: POO: herança + UML (**Semana 3, esta semana**).

O que faltava saber: o **triângulo vazado** é o símbolo da herança: Portaria e Resolução "são um" Ato Normativo. Agregação é um **losango** vazado, outro símbolo.

📌 **UML: triângulo vazado + linha cheia = generalização (herança, "é um") · triângulo vazado + linha tracejada = realização (implementa interface) · losango vazado = agregação · losango cheio = composição · seta tracejada aberta = dependência · linha simples = associação.**

Questão 55 · ✅ Acertou, mas com "?" (chute)

Breno está criando um serviço REST, que será disponibilizado por meio de um aplicativo Spring Boot. Como ele já conhece o padrão do REST, criou um método de inclusão no controlador, tendo como parâmetro uma entidade do tipo gerenciado pelo serviço.

Para que o parâmetro receba corretamente os dados fornecidos pela requisição, no formato JSON, Breno irá utilizar nesse parâmetro a anotação:

(A) PostMapping;

(B) RestController;

(C) GetMapping;

✅ **(D) RequestBody;** ← sua resposta

(E) PathParam.

Depende de: Spring Boot: anotações REST (**Semana 8**).

O que faltava saber: a pista é "**nesse parâmetro**". @PostMapping vai no **método**, @RestController vai na **classe**; no parâmetro que recebe o JSON do corpo vai **@RequestBody**. (@PathParam é do JAX-RS; no Spring, valor da URL é @PathVariable.)

📌 **Spring: @RestController na classe · @PostMapping/@GetMapping no método · @RequestBody no parâmetro (corpo JSON) · @PathVariable no parâmetro (pedaço da URL).**

Questão 56 · ❌ Não sabia ("?") · ⚠️ dentro de assunto já estudado

Cláudia precisa estimar o custo do novo software para o setor de logística, e utilizou a metodologia de pontos de função para o cálculo dos recursos financeiros necessários. No entanto, ela observou que muitos custos não eram expressos apenas com a análise das funcionalidades do sistema.

Para lidar com esses custos ocultos, Cláudia precisará fazer uma análise adicional, com base na metodologia:

✅ **(A) SNAP;**

(B) WSDL;

(C) UDDI;

(D) REST;

(E) CI/CD. ← sua resposta

Depende de: APF/IFPUG (**estudada na Semana 2**), mas o SNAP não tinha sido visto.

O que faltava saber: a APF mede só o **funcional**. Para o **não funcional** (desempenho, segurança, plataforma: os "custos ocultos"), o próprio IFPUG criou o **SNAP** (*Software Non-functional Assessment Process*). WSDL e UDDI são de web services SOAP; REST é estilo de API; CI/CD é DevOps.

📌 **PF mede o requisito funcional; SNAP (IFPUG) mede o não funcional. "Custos que a análise das funcionalidades não pega" = SNAP.**

Questão 57 · ✅ Acertou, mas com "?" (chute)

Padrões de projeto são representados por meio de diagramas da UML, sendo possível identificá-los através da análise de métodos e relacionamentos entre classes ou interfaces.

Observe o diagrama de classes apresentado a seguir.

*(diagrama: interface **X** com o método **+createY(): Y**; interface **Y**; classe **A** implementa X e tem **+createY(): Y**, com a nota "createY: return new B()"; classe **B** implementa Y; A depende de B)*

No diagrama é representado o padrão de projeto:

(A) Singleton;

(B) Prototype;

(C) Data Access Object;

(D) Observer;

✅ **(E) Abstract Factory.** ← sua resposta

Depende de: GoF criacionais (**Semana 3, esta semana**).

O que faltava saber: uma **interface de fábrica** (X) com um método `create...()` que devolve outra **interface** (Y), e uma **fábrica concreta** (A) que faz `return new B()`, sendo B o produto concreto. O cliente só conhece X e Y, nunca A e B.

📌 **Interface com método create...() que devolve outra interface + classe concreta com "return new ..." = Abstract Factory (fábrica abstrata que cria produtos sem expor a classe concreta). Singleton = construtor privado + getInstance(); Prototype = clone().**

Questão 58 · ✅ Acertou (com dúvida)

Observe a seguinte requisição em Hypertext Transfer Protocol (HTTP) feita a uma Application Programming Interface (API) RESTful:

```
PUT http://webservice.tjapp/recursos/1
```

A respectiva resposta HTTP da API RESTful apresentou o código de status 204.

Os dados apresentados acima indicam que a API RESTful processou a solicitação de:

(A) obtenção de um recurso de forma bem-sucedida;

(B) atualização de um recurso de forma malsucedida;

(C) criação de um novo recurso de forma malsucedida;

✅ **(D) atualização de um recurso de forma bem-sucedida;** ← sua resposta

(E) criação de um novo recurso de forma bem-sucedida.

Depende de: REST: verbos e códigos de status (**Semana 6**, 🔴).

Confirmação: PUT em `/recursos/1` = atualizar o recurso 1; 2xx = sucesso; 204 = sucesso sem corpo na resposta. Criação seria 201.

📌 **PUT = atualizar/substituir · 200 OK · 201 Created (criou) · 204 No Content (deu certo, sem corpo) · 4xx = erro do cliente · 5xx = erro do servidor.**

Questão 59 · ❌ Não sabia ("?")

A Resolução CNJ nº 335, de 29 de setembro de 2020, que institui política pública para a governança e a gestão de processo judicial eletrônico, no seu Art. 4º, considera que a plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-BR) adotará obrigatoriamente soluções que abranjam o(s) seguinte(s) conceito(s):

(A) utilização preferencial de tecnologias com código fechado;

(B) desenvolvimento que possibilite o compartilhamento em segmentos específicos e esferas do Poder Judiciário;

(C) ampla cobertura de testes, alto acoplamento, baixa coesão e modularização;

(D) processo eletrônico em plataforma privada; ← sua resposta

✅ **(E) adaptável ao uso de ferramentas de aprendizado de máquina (machine learning) e de I.A. (Inteligência Artificial)**

Depende de: Res. CNJ 335/2020 (PDPJ-Br) (**sábado da Semana 6**).

O que faltava saber: a PDPJ-Br é a plataforma **pública e nacional** do CNJ: código aberto, desenvolvimento colaborativo entre os tribunais, microsserviços, nuvem e preparada para IA. "Plataforma privada" (D) e "código fechado" (A) são o contrário; (C) traz "alto acoplamento, baixa coesão", o oposto de boa prática; (B) restringe a "segmentos específicos", e a plataforma é para o Judiciário inteiro. (Ler o art. 4º literal em atos.cnj.jus.br no sábado da Semana 6.)

📌 **PDPJ-Br (Res. CNJ 335/2020) = plataforma pública, nacional, colaborativa, código aberto, microsserviços, nuvem e preparada para IA. Alternativa com "privada", "código fechado", "alto acoplamento" ou "segmentos específicos" está errada.**

Questão 60 · ❌ Errou

A analista Joana implementou o sistema de autorização da aplicação TJApp utilizando o protocolo OAuth2. Joana decidiu por implementar o fluxo do OAuth2 de concessão por código de autorização. A fim de indicar ao servidor de autorização o fluxo de concessão escolhido, Joana atribuiu ao parâmetro response_type da requisição de autorização de TJApp o valor associado ao fluxo implementado, conforme a especificação do OAuth2.

Joana atribuiu ao response_type o valor:

✅ **(A) code;**

(B) token; ← sua resposta

(C) auth-code;

(D) access-token;

(E) client-credentials.

Depende de: OAuth 2.0 (**Semana 11**).

Por que errou: no fluxo de **código de autorização**, o servidor devolve primeiro um **código** (`response_type=code`), e só depois a aplicação troca esse código por um token no endpoint `/token`. `response_type=token` é o fluxo **implícito** (o token vem direto na URL), hoje desaconselhado. `client_credentials` é valor de **grant_type**, não de response_type.

📌 **OAuth2: response_type=code → authorization code (depois troca o code pelo token, com PKCE) · response_type=token → implícito (obsoleto) · client_credentials é grant_type (máquina a máquina, sem usuário).**

---

4. Para o caderno de erros

Só o que cai no TJPB. Os erros em assunto já estudado (⚠️) vêm primeiro.

Assunto	Q	Por que errei	Regra certa
⚠️ Estimativa: PF × story points	27	Achei que story points padronizam entre times (mesmo erro de 30/10)	PF = objetivo e independente do time; story point é relativo ao time
⚠️ Testes: pirâmide (I a IV)	32	Troquei integração por ponta a ponta (achei que integração testava o fluxo inteiro)	Integração = módulos conversando (meio); E2E = fluxo inteiro (topo)
⚠️ Scrum × Kanban	33	Sublinhei "ciclos incrementais" e marquei "sem ciclos"	Ciclos + revisão + valor = Scrum; fluxo contínuo = Kanban
⚠️ Catáfora × anáfora	5	Achei o pronome, mas não vi a direção	Catáfora = pronome ANTES do referente
⚠️ Relação lógica entre frases	7	Aceitei "causa e consequência" onde há explicação	Teste o conector; "prefiro X. Eles são Y" = explicação
⚠️ APF: SNAP	56	Não conhecia	SNAP mede o não funcional (IFPUG)
Coesão: termo-síntese	8	Marquei um caso típico de síntese como "distinto"	Termo mais específico = especificação, não síntese
Referente do pronome	6	Achei o defeito na B e na D, mas não na A	Pronome precisa de referente escrito e de mesmo número
Finalidade do texto	2	Marquei a causa, que o texto não discute	Finalidade = para que o texto foi escrito (alertar)

Assunto	Q	Por que errei	Regra certa
Ao encontro × de encontro	10	Risquei a certa (choque com o poste)	Choque/oposição = DE ENCONTRO A
Oração adverbial antecipada	9	"Como" exclamativo lido como conjunção	Antecipada = oração com conjunção antes da principal
Taxa média de aumentos	16	Dividi 43% por 2	Taxa média = raiz do fator total (< média simples)
Soma e soma dos quadrados	13	Escrevi $x - y$ e $x^2 - y^2$	$(a+b)^2$ dá o produto; $(a-b)^2$ dá a diferença
Casa dos pombos	18	Marquei a urna inteira (16)	Pior caso: tira tudo que não ajuda e depois o que falta
Probabilidade condicional	19	Não reduzi o espaço amostral nem contei ordens	"Sabe-se que" = novo total; contar permutações
SOLID: Liskov	29	"Alterar o comportamento" = violar	Viola só quem quebra o contrato da mãe
UML: generalização	54	Triângulo lido como agregação	Triângulo vazado = herança; losango = agregação/composição
Python: range	51	Incluí o fim do range (9 valores)	range nunca inclui o fim; contar as voltas antes
Dependência funcional	52	Marquei a cadeia transitiva	PK → todos os atributos
ON DELETE	53	RESTRICT também gera erro	Evitar erro ao apagar o pai = CASCADE
Microsserviços	37	Aceitei "compartilham o mesmo banco"	Cada serviço tem seu banco; baixo acoplamento
SPA × PWA	31	"Instalada como app nativo"	PWA continua web, não vira nativo
Spring × Hibernate × JUnit	21	Risquei a certa e aceitei "JUnit é ORM"	Hibernate = ORM; JUnit = teste
CI × CD	35	Não sabia	Entrega contínua = pronto para produção
SSL × TLS	26	Achei que trabalham juntos	TLS substituiu o SSL
Controle de acesso	42	Não conhecia MAC	Rótulo + habilitação = MAC
OAuth2 response_type	60	Marquei token (fluxo implícito)	Authorization code = response_type=code
PDPJ-Br	59	Não conhecia	Pública, código aberto, colaborativa, IA
Redes	24	Não sabia	Extranet = acesso controlado para parceiros externos
ETL / SSD (BI)	39, 40	Não sabia	ETL = a sigla; SSD = todos os tipos de problema

5. O que estudar agora

1. Português: a decisão pendente desde 05/11 (sua escolha). O simulado deu a resposta: 8 das 10 questões foram de **coesão, referenciação, argumentação e interpretação**. Recomendo, no almoço, **G (coesão e referenciação) e H (texto e argumentação) antes de D (concordância)**. Concordância continua 🔴 e entra logo depois. Se você concordar, eu reordeno a fila.

2. RLM (almoço, dias alternados): seguir o mapa com **porcentagem** (Q16 e Q17), depois **razão e proporção** (Q11), **equações e produtos notáveis** (Q13), **combinatória e probabilidade** (Q15 e Q19) e

casa dos pombos (Q18). Lógica proposicional está firme (Q14).

3. Específicas (Bloco 1 às 19h e Bloco 2 às 20h): a fila não muda. O próximo é **listas, pilhas, filas, árvores e hash** e depois **POO, SOLID e GoF**, ainda nesta semana. O simulado confirma a ordem: Q29 (Liskov), Q54 (UML) e Q57 (Abstract Factory) são exatamente desse bloco. Depois, Semana 4 (SQL e normalização: Q52 e Q53).

4. Revisão (22h40) e próximo bloco de revisão (quando você pedir): entram primeiro os 6 erros em assunto já estudado: **PF × story points (Q27), Scrum × Kanban (Q33), testes I a IV (Q32), catáfora (Q5), relação lógica (Q7) e SNAP (Q56)**.

5. Estratégia de prova (vale para todas as disciplinas): - **11 erros convictos.** Antes de marcar, releia o enunciado e procure uma palavra que contradiga a sua alternativa (Q33: "ciclos" × "sem ciclos"; Q24: "interno" × "publicamente"). - **Você riscou a alternativa certa 4 vezes** (Q10, Q21, Q27 e Q29). Riscar exige apontar a palavra errada; se não achar, não risque. - **Leitura de código:** conte as voltas do laço antes de calcular (Q51).

6. Discursiva: treinar a **estrutura do estudo de caso** aos sábados (como você propôs). Quando quiser, eu preparo um roteiro de estrutura (contexto → problemas → teoria e norma → solução) com um caso curto para treinar só o esqueleto, e depois você refaz o e-CUSTAS completo.

7. Assuntos ainda não estudados (não é para correr atrás agora): redes, SSL/TLS, controle de acesso, OAuth, OWASP, CI/CD, BI, Spring, SPA/PWA, microsserviços e PDPJ-Br já têm semana marcada no plano (Semanas 4 a 11). Os erros deles ficam no caderno para quando o assunto chegar.

Próximo simulado: domingo, 15/11, 13h, como no plano. Comparar com este: 27/60 (19 sem os chutes).